

Documento de Diseño de Proceso (PDD)

Notificación automatizada para Servicio Social y Prácticas Profesionales

Coordinado por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Control del documento

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2 de octubre de 2026	Por definir	Versión inicial del documento de diseño de proceso.

Revisión y aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Propietario del proceso			
Responsable técnico			
Revisión de seguridad / datos personales			

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento describe el diseño del proceso que automatiza el bot de correos de la Universidad de Sonora: cómo opera hoy, qué pasos ejecuta el bot, qué reglas sigue y cómo maneja los errores. Sirve como referencia para su construcción, validación y mantenimiento.

1.2 Objetivo del bot

Notificar por correo electrónico a los alumnos cuando son aptos para inscribirse a servicio social y a prácticas profesionales, y dejar un reporte que registre a quién ya se le envió el aviso.

1.3 Alcance

Dentro del alcance:

- Lectura del archivo Excel de alumnos que se carga en la carpeta Estudiantes.
- Validación del formato del archivo (tabla y encabezados).
- Envío de un correo a cada alumno del archivo mediante Outlook.
- Generación del reporte con el control de envíos en la carpeta Historial.

Fuera del alcance:

- Elaboración o depuración del listado de alumnos (el bot recibe el Excel ya preparado).
- Inscripción del alumno al servicio social o a las prácticas profesionales.
- Seguimiento de las respuestas de los alumnos a los correos.

1.4 Definiciones y siglas

Término	Definición
PDD	Process Definition Document (documento de diseño de proceso).
SS	Servicio social.
PP	Prácticas profesionales.
Power Automate	Servicio de Microsoft para crear flujos automatizados.
Flujo en la nube	Flujo de Power Automate que se ejecuta en los servidores de Microsoft, sin instalar nada en un equipo.
OneDrive Business	Almacenamiento en la nube donde se guardan las carpetas Estudiantes e Historial.
Expediente	Identificador del alumno en la universidad.
Créditos	Créditos acumulados del alumno.

2. Descripción general del proceso

2.1 Ficha del proceso

Nombre del proceso	Notificación automatizada para Servicio Social y Prácticas Profesionales
Propietario	Universidad de Sonora
Objetivo	Avisar por correo a los alumnos aptos para inscribirse a SS y PP.
Tipo de automatización	Flujo en la nube de Power Automate.
Inicio del proceso	Manual: el usuario prepara el entorno y sube el Excel a la carpeta Estudiantes.
Frecuencia y volumen	Por definir.
Área responsable	Por definir.

2.2 Aplicaciones y servicios

Aplicación	Uso en el proceso
Power Automate (navegador)	Se importa el flujo exportado y se configuran sus conexiones.
OneDrive Business	Almacena la carpeta del proyecto con las subcarpetas Estudiantes (origen) e Historial (destino del reporte).
Outlook	Envía los correos a los alumnos y las alertas de error.
Excel	Archivo de entrada con la lista de alumnos y base del reporte.

2.3 Entrada: archivo Excel

El archivo debe estar estrictamente en formato de tabla y tener los siguientes encabezados:

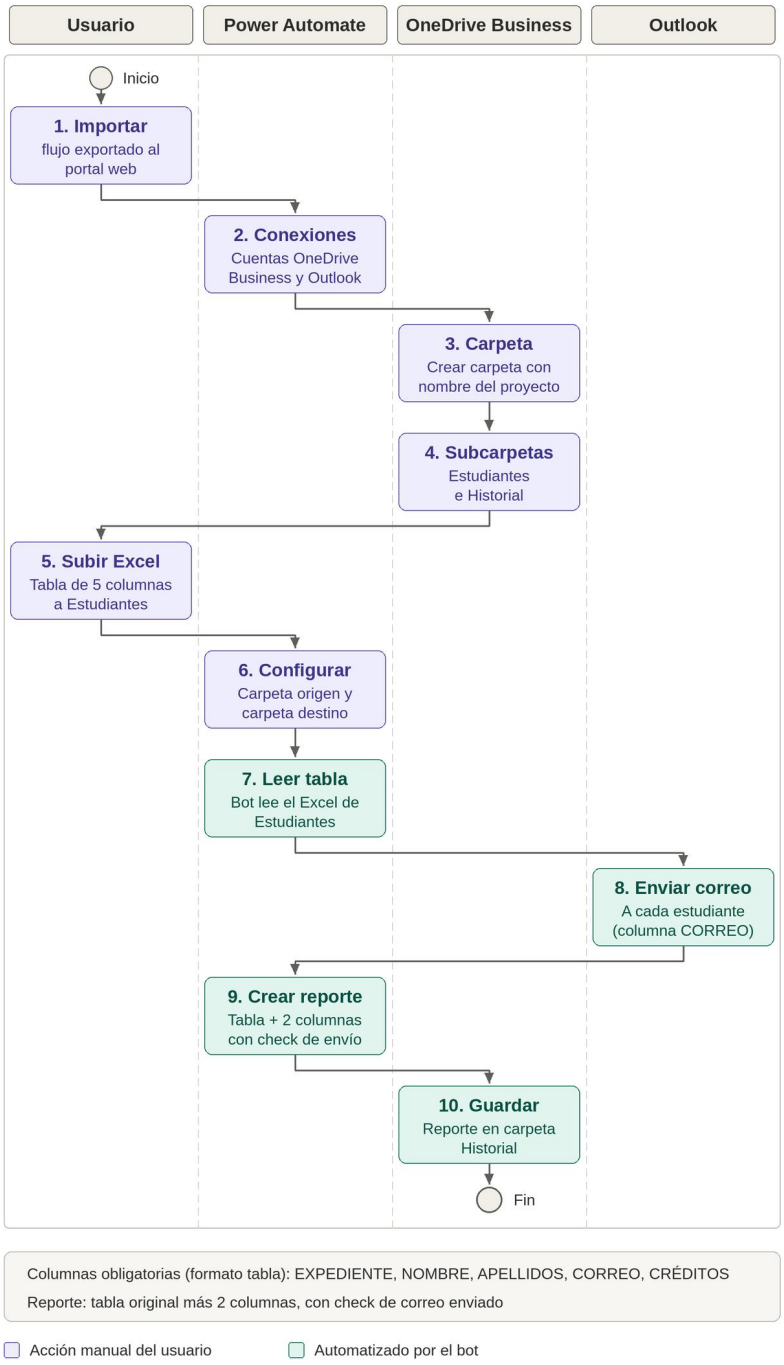
Encabezado	Contenido	Obligatorio
EXPEDIENTE	Identificador del alumno.	Sí
NOMBRE	Nombre del alumno.	Sí
APELLIDOS	Apellidos del alumno.	Sí
CORREO	Dirección de correo a la que se envía la notificación.	Sí
CRÉDITOS	Créditos acumulados del alumno.	Sí

2.4 Salidas

- **Correos:** Un correo electrónico por alumno, enviado desde Outlook.
- **Reporte:** La misma tabla de entrada con dos columnas adicionales que indican, con un check, que el correo ya fue enviado. Se guarda en la carpeta Historial.
- **Alerta de error:** Un correo al usuario cuando el archivo no cumple el formato.

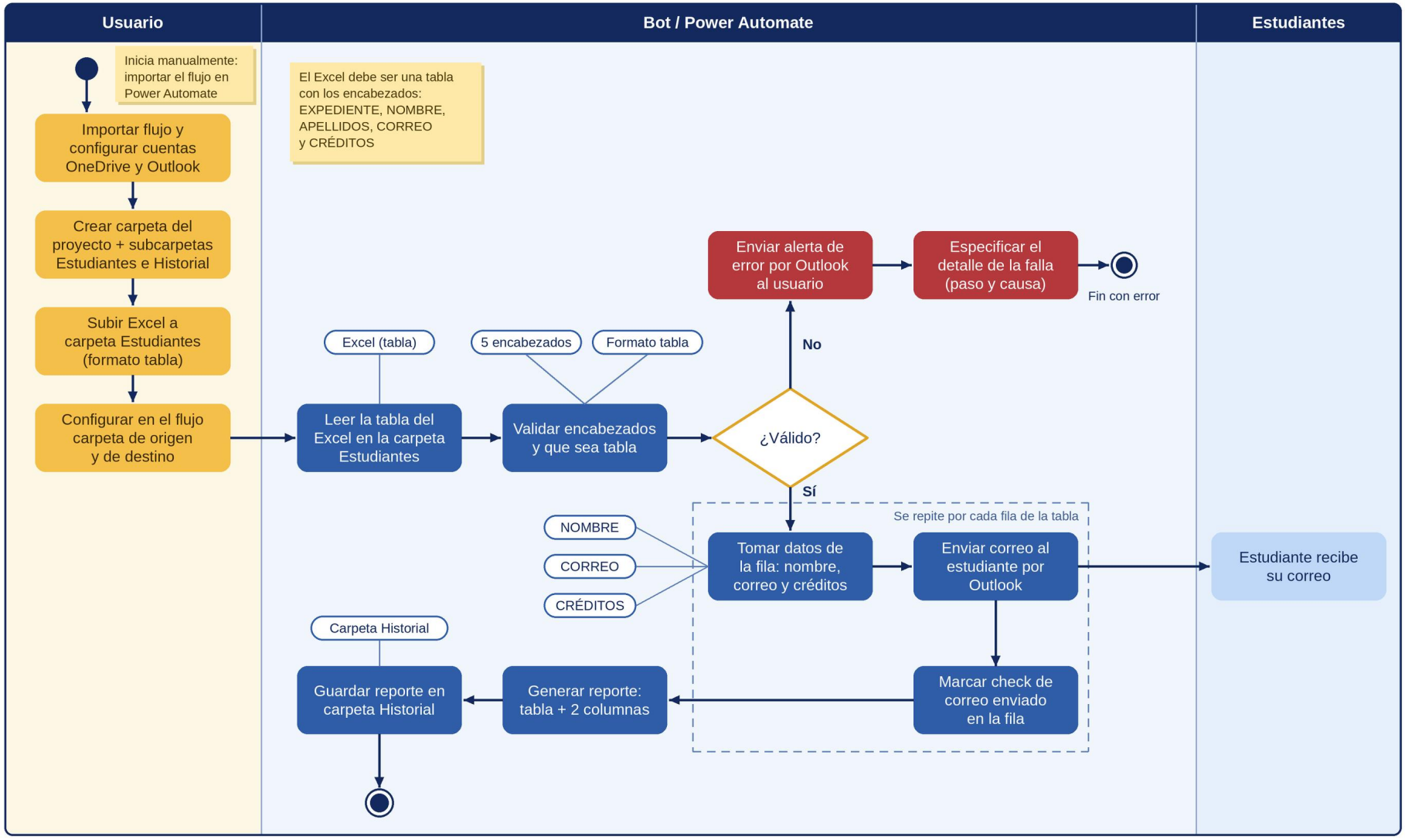
3. Proceso actual (AS IS)

El diagrama muestra la preparación del entorno, la carga del Excel y la ejecución del bot. Los pasos en morado son manuales y los verde azulado los ejecuta el bot.



4. Diagrama de procesos

Flujo del bot con sus decisiones y el manejo del error de formato.



5. Detalle de los pasos

#	Actor	Descripción	Sistema
1	Usuario	Importa el flujo exportado en el portal de Power Automate y configura las conexiones de las cuentas de OneDrive Business y Outlook.	Power Automate
2	Usuario	Crea en OneDrive la carpeta con el nombre del proyecto y, dentro, las subcarpetas Estudiantes e Historial.	OneDrive Business
3	Usuario	Sube a Estudiantes el Excel en formato tabla con los encabezados requeridos.	OneDrive Business
4	Usuario	Configura en el flujo la carpeta de origen (Estudiantes) y la de destino del reporte (Historial).	Power Automate
5	Bot	Lee la tabla del Excel que está en la carpeta Estudiantes.	OneDrive Business
6	Bot	Valida que el archivo sea una tabla y que tenga los 5 encabezados. Decisión: ¿válido?	Power Automate
7	Bot	Si no es válido: envía una alerta de error al usuario con el detalle de la falla y termina.	Outlook
8	Bot	Si es válido, por cada fila toma el nombre, el correo y los créditos del alumno.	Power Automate
9	Bot	Envía el correo de notificación al alumno.	Outlook
10	Bot	Marca en la fila el check de correo enviado.	Power Automate
11	Bot	Al terminar las filas, genera el reporte: la tabla original más dos columnas de control.	Power Automate
12	Bot	Guarda el reporte en la carpeta Historial.	OneDrive Business
13	Alumno	Recibe su correo de notificación.	Outlook

6. Reglas de negocio

ID	Regla
RN1	El archivo de entrada debe estar estrictamente en formato de tabla y contener los encabezados EXPEDIENTE, NOMBRE, APELLIDOS, CORREO y CRÉDITOS.
RN2	El bot solo lee archivos de la carpeta de origen (Estudiantes) y solo guarda el reporte en la carpeta de destino (Historial).
RN3	Se envía un correo por cada fila del archivo, dirigido a la dirección de la columna CORREO.
RN4	El reporte conserva la tabla original y agrega dos columnas con el check de correo enviado.
RN5	La aptitud del alumno para SS y PP se establece con el criterio institucional vigente de créditos. Pendiente de confirmar el criterio y si el listado ya llega filtrado.
RN6	Las conexiones del flujo usan las cuentas institucionales de OneDrive Business y Outlook configuradas por el usuario.

7. Manejo de excepciones

Los escenarios marcados con * son recomendaciones por validar, no forman parte del flujo actual.

Escenario	Detección	Acción
El Excel no es una tabla o faltan encabezados	Paso de validación del bot.	No se envía ningún correo. Se alerta al usuario por Outlook con el detalle de la falla y el flujo termina.
Fila sin correo o con correo inválido *	Al tomar los datos de la fila.	Omitir la fila, dejarla sin check y mencionarla en la alerta o el reporte.
Conexión o credenciales caducadas *	Falla de las acciones de OneDrive u Outlook.	Detener el flujo y avisar al responsable técnico para renovar la conexión.
Error al guardar el reporte en Historial *	Falla de la acción de guardado.	Avisar al usuario; los correos ya enviados no se reenvían al volver a ejecutar.
Límite de envío del servicio de correo *	Rechazo de Outlook.	Pausar el envío y reanudar en las filas sin check.

8. Requisitos técnicos y de seguridad

- **Cuentas:** Cuentas institucionales con licencia para Power Automate, OneDrive Business y Outlook.
- **Permisos:** El usuario que ejecuta el bot necesita acceso de lectura y escritura a la carpeta del proyecto en OneDrive.
- **Estructura de carpetas:** Carpeta del proyecto con las subcarpetas Estudiantes e Historial; el flujo no debe apuntar a otras carpetas.
- **Datos personales:** El archivo contiene datos personales de alumnos. Debe tratarse conforme a la normativa de protección de datos personales aplicable a la Universidad y sus lineamientos internos; se recomienda validarlo con el área responsable.
- **Acceso:** Limitar el acceso a las carpetas Estudiantes e Historial al personal autorizado.

9. Supuestos y puntos por confirmar

Supuestos

- El envío de correos por Outlook se asume a partir del check de "correo enviado" del reporte.
- El Excel llega ya preparado por el área responsable.

Por confirmar

#	Punto
1	Criterio de aptitud: número de créditos requerido para SS y para PP, y si el bot lo evalúa o el listado ya viene filtrado.
2	Plantilla del correo: asunto, texto, firma y cuenta remitente, y si el mensaje es distinto para SS y PP.
3	Frecuencia de ejecución, periodos del año y volumen estimado de alumnos.
4	Responsables: propietario del proceso, responsable técnico y destinatarios de las alertas de error.
5	Nombre de las dos columnas de control que se agregan en el reporte.